

船舶动力工程技术专业教学标准（高等职业教育专科）

1 概述

为适应科技发展、技术进步对行业生产、建设、管理、服务等领域带来的新变化，顺应船舶与海洋工程装备制造行业绿色化、数字化、网络化、智能化发展的新趋势，对接新产业、新业态、新模式下船舶机械装配与安装、船舶管系生产设计、船舶动力机械检验等岗位（群）的新要求，不断满足船舶与海洋工程装备制造行业高质量发展对高素质技能人才的需求，推动职业教育专业升级和数字化改造，提高人才培养质量，遵循推进现代职业教育高质量发展的总体要求，参照国家相关标准编制要求，制订本标准。

专业教学直接决定高素质技能人才培养的质量，专业教学标准是开展专业教学的基本依据。本标准是全国高等职业教育专科船舶动力工程技术专业教学的基本标准，学校应结合区域/行业实际和自身办学定位，依据本标准制订本校船舶动力工程技术专业人才培养方案，鼓励高于本标准办出特色。

2 专业名称（专业代码）

船舶动力工程技术（460502）

3 入学基本要求

中等职业学校毕业、普通高级中学毕业或具备同等学力

4 基本修业年限

三年

5 职业面向

所属专业大类（代码）	装备制造大类（46）
所属专业类（代码）	船舶与海洋工程装备类（4605）
对应行业（代码）	船舶及相关装置制造（373）
主要职业类别（代码）	船舶制造人员（6-23-02）、机械工程技术人员（2-02-07）、道路和水上运输工程技术人员（2-02-15）
主要岗位（群）或技术领域	船舶机械装配与安装、船舶管系生产设计、船舶动力机械检验……
职业类证书	计算机技术与软件专业技术资格、机械数字化设计与制造……

6 培养目标

本专业培养能够践行社会主义核心价值观，传承技能文明，德智体美劳全面发展，具有一定的科学文化水平，良好的人文素养、科学素养、数字素养、职业道德、创新意识、爱岗敬业的职业精神和精益求精的工匠精神，较强的就业创业能力和可持续发展的能力，掌握本专业知识和技术技能，具备职业综合素质和行动能力，面向船舶及相关装置制造行业的船舶机械装配与安装、船舶管系生产设计、船舶动力机械检验等岗位（群），能够从事船舶动力工程装配、安装与调试，生产现场组织与管理，船舶动力机械验收与安装质量检验和船舶管系生产设计等工作的高技能人才。

7 培养规格

本专业学生应在系统学习本专业知识和完成有关实习实训基础上，全面提升知识、能力、素质，掌握并实际运用岗位（群）需要的专业核心技术技能，实现德智体美劳全面发展，总体上须达到以下要求：

（1）坚定拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行社会主义核心价值观，具有坚定的理想信念、深厚的爱国情感和中华民族自豪感；

（2）掌握与本专业对应职业活动相关的国家法律、行业规定，掌握绿色生产、环境保护、安全防护、质量管理等相关知识与技能，了解相关行业文化，具有爱岗敬业的职业精神，遵守职业道德准则和行为规范，具备社会责任感 and 担当精神；

（3）掌握支撑本专业学习和可持续发展必备的语文、数学、外语（英语等）、信息技术等文化基础知识，具有良好的人文素养与科学素养，具备职业生涯规划能力；

（4）具有良好的语言表达能力、文字表达能力、沟通合作能力，具有较强的集体意识和团队合作意识，学习 1 门外语并结合本专业加以运用；

（5）掌握机械工程制图、船体结构制图和识图、计算机编程语言的技术技能，具有机械零件图、机械装配图、船体结构图的识图与制图及初步编程的能力，并能熟练地利用计算机绘制机械工程图；

（6）掌握船舶主机、辅机、轴系、舵系、管系等船舶动力工程相关的技术技能，具有正确使用工具仪器进行船舶动力工程的装配、检测、检验的能力；

（7）掌握船舶主机、辅机、轴系、舵系、管系等船舶动力工程安装调试的工艺过程，掌握船舶钳工技术技能，具有正确使用专用工具仪器进行船舶动力工程上船安装、调试、检测、检验的能力；

（8）掌握船舶建（修）造过程中，船舶动力工程安装的生产管理技术技能，具有分析、处理技术问题，进行船舶动力工程生产技术组织实施的能力；

（9）具有船舶动力英文资料阅读和用英语进行工作交流、沟通的能力；

（10）掌握船舶建（修）造过程中，船舶动力工程安装调试质量检验的技术技能，具有船舶动力工程质量检验的能力；

(11) 掌握船舶动力设备建模、管路布置、生产组织技术技能，具有使用专用船舶设计软件进行船舶管系生产设计的能力；

(12) 掌握信息技术基础知识，具有适应本行业数字化和智能化发展需求的数字技能；

(13) 具有探究学习、终身学习和可持续发展的能力，具有整合知识和综合运用知识分析问题和解决问题的能力；

(14) 掌握身体运动的基本知识和至少 1 项体育运动技能，达到国家大学生体质健康测试合格标准，养成良好的运动习惯、卫生习惯和行为习惯；具备一定的心理调适能力；

(15) 掌握必备的美育知识，具有一定的文化修养、审美能力，形成至少 1 项艺术特长或爱好；

(16) 树立正确的劳动观，尊重劳动，热爱劳动，具备与本专业职业发展相适应的劳动素养，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚。

8 课程设置及学时安排

8.1 课程设置

主要包括公共基础课程和专业课程。

8.1.1 公共基础课程

按照国家有关规定开齐开足公共基础课程。

应将思想政治理论、体育、军事理论与军训、心理健康教育、劳动教育等列为公共基础必修课程。将马克思主义理论类课程、党史国史、中华优秀传统文化、语文、数学、物理、化学、外语、国家安全教育、信息技术、艺术、职业发展与就业指导、创新创业教育、船舶文化、国防教育等列为必修课程或限定选修课程。

学校根据实际情况可开设具有地方特色的校本课程。

8.1.2 专业课程

一般包括专业基础课程、专业核心课程和专业拓展课程。专业基础课程是需要前置学习的基础性理论知识和技能构成的课程，是为专业核心课程提供理论和技能支撑的基础课程；专业核心课程是根据岗位工作内容、典型工作任务设置的课程，是培养核心职业能力的主干课程；专业拓展课程是根据学生发展需求横向拓展和纵向深化的课程，是提升综合职业能力的延展课程。

学校应结合区域/行业实际、办学定位和人才培养需要自主确定课程，进行模块化课程设计，依托体现新方法、新技术、新工艺、新标准的真实生产项目和典型工作任务等，开展项目式、情境式教学，结合人工智能等技术实施课程教学的数字化转型。有条件的专业，可结合教学实际，探索创新课程体系。

(1) 专业基础课程

主要包括：工程制图与 CAD、电工与电子技术、机械工程基础、信息技术基础、船体结构识图、船舶专业英语、船舶与海洋工程基础、船舶智能制造基础等领域的内容。

(2) 专业核心课程

主要包括：船舶主机安装与调试、船舶辅机安装与调试、船舶动力装置安装工艺、船舶管系生产设计、船舶钳工、造船生产管理、船舶检验等领域的内容，具体课程由学校根据实际情况，按国家有关要求自主设置。

专业核心课程主要教学内容与要求

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
1	船舶主机安装与调试	① 船用节能环保型柴油机的部件装配。 ② 船用节能环保型柴油机的总装、台架试验及验收。 ③ 船用主机安装调试。 ④ 船用主机的维护与修理。 ⑤ 对主机安装过程中的安全、质量进行监管	① 熟练地识别船用节能环保型柴油机的结构、工作原理等基础知识。 ② 具有柴油机各部件装配、调试、检测的能力。 ③ 了解柴油机的台架试验项目和验收。 ④ 熟练掌握蒸汽轮机动力装置、燃气轮机动力装置、核动力装置的结构与组成的基础知识。 ⑤ 掌握船用柴油机的安装工艺过程，具有对柴油机上船安装的能力。 ⑥ 具有对船舶柴油机安装调试过程中安全、质量进行监管和现场管理的能力
2	船舶辅机安装与调试	① 各种辅机的安装与调试。 ② 编制各种辅机的安装工艺规程。 ③ 对辅机的安装、调试进行生产组织和调度。 ④ 对辅机安装质量进行检验。 ⑤ 对辅机进行各种试验。 ⑥ 对辅机安装过程中的安全、质量进行监管	① 熟练掌握船用泵、船用空压机、液压甲板机械、制冷与空调设备、船舶辅助锅炉、海水淡化装置、油分离机和防污装置等辅助设备的结构、原理、类型、参数分析的基础知识。 ② 掌握各种辅机的安装工艺过程和基座、垫片的配置。 ③ 具有对各类辅机安装过程中的安全、质量进行监管和现场管理的能力
3	船舶动力装置安装工艺	① 船舶轴系的装配。 ② 螺旋桨和轴系研配及质量检验。 ③ 使用光学仪器确定轴系理论中心线。 ④ 船舶轴系的安装与调试。 ⑤ 船舶舵系的安装与调试	① 掌握船舶轴系、舵系的作用、组成、结构等基础知识。 ② 具有使用光学仪器、拉线仪器、螺矩仪等测量仪器的能力。 ③ 掌握轴系、螺旋桨及舵系的装配工艺，掌握螺旋桨的测量方法。 ④ 具有螺旋桨的安装、轴系理论中心线的确定、轴系安装、舵系安装的能力。 ⑤ 具有轴系、舵系、螺旋桨安装调试中安全、质量监控和现场管理的能力
4	船舶管系生产设计	① 使用船舶设计软件对船用设备进行三维建模。 ② 使用专用软件进行船舶管系生产设计。	① 掌握船舶管系的组成、作用、分类，管子及其附件的选型，管子加工和安装，管系放样的基础知识。 ② 能够看懂船舶管系的原理设计图。

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
4	船舶管系生产设计	③ 按照生产设计图纸进行管子的加工及管路安装。 ④ 对管路安装进行生产组织管理和质量检验	③ 熟悉一种船舶设计软件的基本操作，具有用软件对简单管系进行生产设计的能力。 ④ 具有按照管系生产设计图纸进行管子的加工及管路安装的能力。 ⑤ 能对管路安装质量进行检验
5	船舶钳工	① 使用钳工的工具量具进行钳工基本操作。 ② 对船舶动力设备部件进行装配和质量检验。 ③ 小型船舶机械安装调试	① 掌握钳工基础知识及技能训练。 ② 掌握跟钳工有关的工具、量具的操作和测量及数据的处理。 ③ 具有典型零部件装配和小型船舶机械安装调试的能力。 ④ 掌握船舶钳工安全文明生产操作规程
6	造船生产管理	① 熟悉船舶智能制造的模式和生产线。 ② 了解船舶企业常用的智能管理软件平台，掌握一种船舶生产设计软件的使用方法。 ③ 编制船舶建造计划管理、区域托盘管理。 ④ 分析、处理技术问题，进行船舶制造生产技术组织	① 熟悉船舶建造的生产管理方式、船舶动力装备安装计划管理、托盘管理、物流管理、目标成本管理、设备管理、生产现场管理、船舶企业信息化管理、安全管理等基础知识。 ② 了解船舶智能制造模式和生产线、企业管理软件等的基础知识。 ③ 具有编制船舶建造计划管理、区域托盘管理的初步能力。 ④ 具有一定的分析、处理技术问题的能力。 ⑤ 具有一定的沟通协调能力，对生产现场进行技术组织的能力
7	船舶检验	① 了解动力工程在船舶系泊试验和航行试验中的试验项目、试验内容、试验方法、试验数据的测量等。 ② 在船舶建(修)造过程中，进行船舶动力工程安装调试的质量检验。 ③ 根据“船舶规范”和“国际公约”的标准，对船舶动力工程实施检验、检测、试验或检定。	① 了解“船舶规范”和“国际公约”相关的标准和要求。 ② 具有正确使用动力工程安装调试中的测量工具的能力。 ③ 掌握船舶主机，船舶辅机，船舶轴系、舵系、管系在装配、安装中的检验项目、数据的测量、数据的处理和结论。 ④ 了解动力工程在船舶系泊试验和航行试验中的试验项目、试验内容、试验方法、试验数据的测量等。

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
7	船舶检验	④ 向船东、船检报检	⑤ 具有船舶动力英文资料阅读和用英语进行工作交流、沟通的能力。 ⑥ 具有在船舶动力工程中向船东、船检报检的能力

（3）专业拓展课程

主要包括：船机检修技术、船舶动力装置测试、船舶电站、轮机自动化、高技术船舶基础、船舶焊接工艺、绿色环保船舶、造船企业管理等领域的内容。

8.1.3 实践性教学环节

实践性教学应贯穿于人才培养全过程。实践性教学主要包括实验、实习实训、毕业设计、社会实践活动等形式，公共基础课程和专业课程等都要加强实践性教学。

（1）实训

在校内外进行金工、焊接、电工基础、钳工、船舶主机和轴系安装、船舶钳工、船舶管系生产设计、船舶管子智能制造、管路安装等实训，包括单项技能实训、综合能力实训、生产性实训等。

（2）实习

在船舶及相关装置制造行业的船舶制造企业、船舶设计企业进行船舶动力工程安装调试、船舶管系生产设计实习，包括认识实习和岗位实习。学校应建立稳定、够用的实习基地，选派专门的实习指导教师和人员，组织开展专业对口实习，加强对学生实习的指导、管理和考核。

实习实训既是实践性教学，也是专业课教学的重要内容，应注重理论与实践一体化教学。学校可根据技能人才培养规律，结合企业生产周期，优化学期安排，灵活开展实践性教学。应严格执行《职业学校学生实习管理规定》和相关专业岗位实习标准要求。

8.1.4 相关要求

学校应充分发挥思政课程和各类课程的育人功能。发挥思政课程政治引领和价值引领作用，在思政课程中有机融入党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史等相关内容；结合实际落实课程思政，推进全员、全过程、全方位育人，实现思想政治教育与技术技能培养的有机统一。应开设安全教育（含典型案例事故分析）、社会责任、绿色环保、新一代信息技术、数字经济、现代管理、创新创业教育等方面的拓展课程或专题讲座（活动），并将有关内容融入课程教学中；自主开设其他特色课程；组织开展德育活动、志愿服务活动和其他实践活动。

8.2 学时安排

总学时一般为 2800 学时，每 16~18 学时折算 1 学分，其中，公共基础课总学时一般不少于总学时的 25%。实践性教学学时原则上不少于总学时的 50%，其中，实习时间累计一般为 6 个月，可根据实际情况集中或分阶段安排实习时间。各类选修课程的学时累计不少于总

学时的 10%。军训、社会实践、入学教育、毕业教育等活动按 1 周为 1 学分。

9 师资队伍

按照“四有好老师”“四个相统一”“四个引路人”的要求建设专业教师队伍，将师德师风作为教师队伍建设的第一标准。

9.1 队伍结构

学生数与本专业专任教师数比例不高于 25：1，“双师型”教师占专业课教师数比例一般不低于 60%，高级职称专任教师的比例不低于 20%，专任教师队伍要考虑职称、年龄、工作经验，形成合理的梯队结构。

能够整合校内外优质人才资源，选聘企业高级技术人员担任行业导师，组建校企合作、专兼结合的教师团队，建立定期开展专业（学科）教研机制。

9.2 专业带头人

原则上应具有本专业及相关专业副高及以上职称和较强的实践能力，能够较好地把握国内外船舶及相关装置制造行业、专业发展，能广泛联系行业企业，了解行业企业对本专业人才的需求实际，主持专业建设、开展教育教学改革、教科研工作和社会服务能力强，在本专业改革发展中起引领作用。

9.3 专任教师

具有高校教师资格；原则上具有能源与动力工程、船舶与海洋工程、交通工程等相关专业本科及以上学历；具有一定年限的相应工作经历或者实践经验，达到相应的技术技能水平；具有本专业理论和实践能力；能够落实课程思政要求，挖掘专业课程中的思政教育元素和资源；能够运用信息技术开展混合式教学等教法改革；能够跟踪新经济、新技术发展前沿，开展技术研发与社会服务；专业教师每年至少 1 个月在企业或生产性实训基地锻炼，每 5 年累计不少于 6 个月的企业实践经历。

9.4 兼职教师

主要从本专业相关行业企业的高技能人才中聘任，应具有扎实的专业知识和丰富的实际工作经验，一般应具有中级及以上专业技术职务（职称）或高级工及以上职业技能等级，了解教育教学规律，能承担专业课程教学、实习实训指导和学生职业发展规划指导等专业教学任务。根据需要聘请技能大师、劳动模范、能工巧匠等高技能人才，根据国家有关要求制定针对兼职教师聘任与管理的具体实施办法。

10 教学条件

10.1 教学设施

主要包括能够满足正常的课程教学、实习实训所需的专业教室、实验室、实训室和实习实训基地。

10.1.1 专业教室基本要求

具备利用信息化手段开展混合式教学的条件。一般配备黑（白）板、多媒体计算机、投影设备、音响设备，具有互联网接入或无线网络环境及网络安全防护措施。安装应急照明装

置并保持良好状态，符合紧急疏散要求，安防标志明显，保持逃生通道畅通无阻。

10.1.2 校外实验、实训场所基本要求

实验、实训场所面积、设备设施、安全、环境、管理等符合教育部有关标准（规定、办法），实验、实训环境与设备设施对接真实职业场景或工作情境，实训项目注重工学结合、理实一体化，实验、实训指导教师配备合理，实验、实训管理及实施规章制度齐全，确保能够顺利开展金工实训、焊接实训、电工基础实训、钳工实训、计算机绘图实训、船舶主机和轴系安装实训、船舶钳工实训、船舶管系生产设计实训、船舶管子智能制造和管路安装实训等实验、实训活动。鼓励在实训中运用大数据、云计算、人工智能、虚拟仿真等前沿信息技术。

（1）金工、焊接实训室

配备普通车床、铣床、镗床、磨床、焊接设备及相关工具量具等设备设施，用于车工和焊接等实训教学。

（2）电工基础实训室

配备三相异步电动机、电器控制板、照明控制板及相关工具量具等设备设施，用于电工基础等实训教学。

（3）钳工实训室

配备钳工操作台、台虎钳、普通钻床、砂轮机、齿轮箱、离合器、舵系装置等设备，以及高度游标卡尺、千分尺等设备设施，用于钳工基本技能操作和船舶钳工基础等实训教学。

（4）船舶柴油机实训室

配备多套小型柴油机和检测设备、拆装用船舶柴油机、可运行的船用柴油机及十字头式柴油机零部件、废气涡轮增压器等设备设施，用于柴油机拆装、检测、调试，船舶钳工等实训教学。

（5）船舶辅机实训室

配备多台各种型号的船用泵、制冷压缩机、船用分油机、船用液压马达、船用空压机、船用辅助锅炉及自动控制系统、船用分油机性能试验台、压缩式制冷系统试验台、油污水处理系统、船舶压载、舱底及消防水系统、船用液压舵机试验台、海水淡化装置系统等设备设施，用于船舶辅机的拆装和运行操作、船舶钳工等实训教学。

（6）轮机装调实训室

配备柴油机、轴系、螺旋桨、船用齿轮箱、激光经纬仪、千斤顶及专用工具箱和测量仪表等设备设施，用于船舶主机与轴系安装调试、船舶钳工等实训教学。

（7）智能船舶动力虚拟仿真设计中心

配备计算机、计算机辅助设计（CAD）软件、船舶设计软件、船舶动力装置虚拟装配软件等设备设施，用于计算机绘图、船舶管系生产设计和船舶动力装置安装调试等实训教学。

（8）船舶管工实训室

配备切断坡口机、弯管机、校管机、焊机等管子加工设备，以及管系模块单元、管路附件、阀件等拆装用设备，以及管子虚拟仿真识图资源库系统、船舶管子加工仿真实训系统等设备设施，用于船舶管子智能制造和管路安装等实训教学。

可结合实际建设综合性实训场所。

10.1.3 实习场所基本要求

符合《职业学校学生实习管理规定》《职业学校校企合作促进办法》等对实习单位的有关要求，经实地考察后，确定合法经营、管理规范，实习条件完备且符合产业发展实际、符合安全生产法律法规要求，与学校建立稳定合作关系的单位成为实习基地，并签署学校、学生、实习单位三方协议。

根据本专业人才培养的需要和未来就业需求，实习基地应能提供金属船舶制造、船用配套设备制造和海洋工程装备制造领域的船舶动力工程安装调试、生产管理、质量检验和船舶管系生产设计等与专业对口的相关实习岗位，能涵盖当前相关产业发展的主流技术，可接纳一定规模的学生实习；学校和实习单位双方共同制订实习计划，能够配备相应数量的指导教师对学生实习进行指导和管理，实习单位安排有经验的技术或管理人员担任实习指导教师，开展专业教学和职业技能训练，完成实习质量评价，做好学生实习服务和管理工作的，有保证实习学生日常工作、学习、生活的规章制度，有安全、保险保障，依法依规保障学生的基本权益。

10.2 教学资源

主要包括能够满足学生专业学习、教师专业教学研究和教学实施需要的教材、图书及数字化资源等。

10.2.1 教材选用基本要求

按照国家规定，经过规范程序选用教材，优先选用国家规划教材和国家优秀教材。专业课程教材应体现本行业新技术、新规范、新标准、新形态，并通过数字教材、活页式教材等多种方式进行动态更新。

10.2.2 图书文献配备基本要求

图书文献配备能满足人才培养、专业建设、教科研等工作的需要。专业类图书文献主要包括：船舶工业政策和法规、国家标准、行业标准、船级社“船舶入级规范”、国际海事组织“国际公约”、船舶设计手册、轮机设计手册、机械设计手册、热工手册、船舶制造和设计类专业图书和实务案例类图书等。及时配置新经济、新技术、新工艺、新材料、新管理方式、新服务方式等相关的图书文献。

10.2.3 数字教学资源配置基本要求

建设、配备与本专业有关的音视频素材、教学课件、数字化教学案例库、虚拟仿真软件等专业教学资源库，种类丰富、形式多样、使用便捷、动态更新、满足教学。

11 质量保障和毕业要求

11.1 质量保障

(1) 学校和二级院系应建立专业人才培养质量保障机制，健全专业教学质量监控管理制度，改进结果评价，强化过程评价，探索增值评价，吸纳行业组织、企业等参与评价，并及时公开相关信息，接受教育督导和社会监督，健全综合评价。完善人才培养方案、课程标准、课堂评价、实验教学、实习实训、毕业设计以及资源建设等质量保障建设，通过教学实施、过程监控、质量评价和持续改进，达到人才培养规格要求。

(2) 学校和二级院系应完善教学管理机制，加强日常教学组织运行与管理，定期开展课

程建设、日常教学、人才培养质量的诊断与改进，建立健全巡课、听课、评教、评学等制度，建立与企业联动的实践教学环节督导制度，严明教学纪律，强化教学组织功能，定期开展公开课、示范课等教研活动。

（3）专业教研组织应建立线上线下相结合的集中备课制度，定期召开教学研讨会议，利用评价分析结果有效改进专业教学，持续提高人才培养质量。

（4）学校应建立毕业生跟踪反馈机制及社会评价机制，并对生源情况、职业道德、技术技能水平、就业质量等进行分析，定期评价人才培养质量和培养目标达成情况。

11.2 毕业要求

根据专业人才培养方案确定的目标和培养规格，完成规定的实习实训，全部课程考核合格或修满学分，准予毕业。

学校可结合办学实际，细化、明确学生课程修习、学业成绩、实践经历、职业素养、综合素质等方面的学习要求和考核要求等。要严把毕业出口关，确保学生毕业时完成规定的学时学分和各教学环节，保证毕业要求的达成度。

接受职业培训取得的职业技能等级证书、培训证书等学习成果，经职业学校认定，可以转化为相应的学历教育学分；达到相应职业学校学业要求的，可以取得相应的学业证书。